

배터리 종류별 집전체(Current Collector) 정리

1. 집전체 선정의 핵심 원리

집전체 재료 선정은 다음 3가지 기준으로 결정된다.

전기화학적 안정성: 해당 전극 전위 영역에서 부식(산화 용해)이나 활물질과의 합금화 반응이 없어야 함

전기전도도: 내부 저항 최소화

비용·비중: 에너지밀도 및 제조 단가에 영향

Cathode / Anode 용어 정리

한국어	영어	극성	반응(방전 기준)
-----	----	----	-----------

양극	Cathode (캐소드)	+	(positive) 환원(reduction)
----	---------------	---	--------------------------

음극	Anode (어노드)	-	(negative) 산화(oxidation)
----	-------------	---	--------------------------

이차전지는 충전 시 반응이 뒤바뀌지만, 업계·논문 관행상 **방전 기준**으로 명칭을 고정한다 (흑연 전극은 항상 Anode, NCM/LFP는 항상 Cathode).

전기전도도 비교 (참고: Cu 5.96×10^7 S/m vs Al 3.77×10^7 S/m, Samsung SDI Tech Blog)

금속	전기전도도 (MS/m)	비고
Cu	59.6	가장 높음, 하지만 밀도(8.96 g/cm^3) 높아 무거움
Al	37.7	Cu 대비 저비중(2.7 g/cm^3), 저비용
Ti	2.34	내식성 우수하나 전도도 낮음, 고가
SUS304	1.39	Ti보다 저렴, 유사한 내식성

2. 전지 종류별 집전체 정리

전지 종류	Cathode(양극, +) 집전체	Anode(음극, -) 집전체	선정 이유
리튬이온전지 (LIB)	Al foil	Cu foil	Al: 표면 Al_2O_3 부동태막 → 고전압 안정. Cu: 저전위에서 Li와 합금화하지 않음, 3.385V 이상에서만 산화
리튬금속전지 / Anode-free	Al foil	Cu foil (3D 구조·리소필릭 코팅 등 표면 개질 활발)	기본 원리는 LIB와 동일. 다만 Li-Cu 간 큰 갈바닉 전위차(Li -3.0V vs Cu +0.8V)로 갈바닉 부식 문제 → Cu 표면 개질(3D 다공성 구조, artificial SEI, 친리튬성 코팅)이 핵심 연구 주제

전지 종류	Cathode(양극, +) 집전체	Anode(음극, -) 집전체	선정 이유
나트륨이온전지 (SIB)	Al foil	Al foil (Cu 대체 가능)	Na은 저전위에서 Al과 합금 반응을 일으키지 않음 → 음극 집전체를 Cu에서 Al로 대체 가능 → 비용·중량 절감 (SIB 상업적 장점)
아연이온전지 (수계 ZIB)	Ti, 스테인리스강 (SUS304/316), 탄소계(그래핀/CNT 페이퍼)	Zn 금속 자체 (또는 Zn 도금 Ti/SUS/황동)	수계 ZnSO ₄ 전해질에서 Ni, Al, Cu는 심각한 부식 발생. Ti·SUS는 수계 환경에서 우수한 내식성과 젖음성 보유 (SUS가 Ti 대비 저비용 대안으로 제안됨)

케이스별 보충 설명

Li-metal/Anode-free: Li(-3.0V)와 Cu(+0.8V)의 갈바닉 전위차로 계면 부식이 발생해 Li이 다공질화·박리되는 문제 → 3D 구조화, 인공 SEI, 친리튬성 표면처리 연구가 활발

Na-ion: Na-Al 합금화 반응 자체가 존재하지 않는다는 점이 결정적. 다만 상용화 초기 단계에서는 Cu를 여전히 쓰는 경우도 많음

Zn-ion: LIB/SIB와 달리 "합금화" 기준이 아니라 수계 전해질 내 부식 저항성이 지배적 선정 기준. Al의 부동태막(Al₂O₃)이 약산성 수계 환경에서 쉽게 파괴되어 오히려 가장 취약한 금속 중 하나가 됨

3. 표준환원전위와의 관계

3-1. 표준환원전위 (E°, vs SHE, 25°C 1M 수용액 기준)

산화환원쌍 E° (V vs SHE)

Li ⁺ /Li	-3.04
Al ³⁺ /Al	-1.66
Zn ²⁺ /Zn	-0.76
Cu ²⁺ /Cu	+0.34

Li가 가장 반응성이 크고(전자를 잃기 쉬움), Cu가 가장 귀금속성(부식에 강함)을 가진다는 **정성적 서열**을 잘 설명한다.

3-2. Li/Li⁺ 기준으로 변환 (배터리 분야 표준 기준전극)

$$E_{X \text{ vs } \text{Li/Li}^+} = E^{\circ}_{X \text{ vs SHE}} - E^{\circ}_{\text{Li}^+/\text{Li vs SHE}} = E^{\circ}_X + 3.04 \text{ V}$$

$$E_{X \text{ vs Li/Li}^+} = E^{\circ}_{X \text{ vs SHE}} - E^{\circ}_{\text{Li}^+/\text{Li vs SHE}} = E^{\circ}_X + 3.04 \text{ V}$$

금속	계산값 (V vs Li/Li ⁺)	실측 문헌값	일치 여부
Cu	0.34 + 3.04 = 3.38 V	3.385 V (Cu 산화 개시 전위)	✅ 거의 정확히 일치
Al	-1.66 + 3.04 = 1.38 V	0.1~0.3 V (Al-Li 합금화 개시)	❌ 크게 어긋남

3-3. 왜 Cu는 맞고 Al은 안 맞는가

구분	Cu	Al
반응 메커니즘	단순 금속→이온 용해 ($\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$)	고체상 Li 삽입에 의한 금속간화합물(LiAl) 형성 — 이원계 상평형도 자유에너지로 결정
부동태막 영향	미미	Al_2O_3 자연산화막이 반응을 kinetically 억제 → 열역학값과 실측 개시전위 괴리
전해질 기준	SHE(수용액) → Li/Li^+ (유기전해질) 변환 시 오차 존재	상동

결론: 표준환원전위는 "어떤 금속이 더 반응성이 큰가"라는 **정성적 서열**($\text{Li} \gg \text{Al} > \text{Zn} > \text{Cu}$)을 설명하는 데는 유효하나, 단순 용해/석출 반응(Cu, Zn) → 정량적으로도 잘 맞음
합금화-삽입 반응(Al-Li 등) → 상평형도 기반 자유에너지, 부동태막 형성 여부를 별도로 고려해야 함

참고문헌 (검색 기반)

Samsung SDI Tech Blog, "[1-Minute Battery] Why Aluminum for the Cathode and Copper for the Anode?" (2025) — <https://news.samsungsdi.com/global/articleView?seq=272>
さぶり。 , "Current Collectors in Lithium-Ion Batteries: Why Al for the Cathode and Cu for the Anode?" (2025) — https://note.com/vast_slug4459/n/n818e026f044e
Zhou et al., "Copper Current Collector: The Cornerstones of Practical Lithium Metal and Anode-Free Batteries," ChemPhysChem (2024) — <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38318964/>
"Anode-free sodium metal batteries: optimisation of electrolytes and interphases," Energy & Environmental Science (2025) — <https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2025/ee/d5ee00136f>
"Stainless steel foil: A more appropriate current collector than titanium foil for the cathodes of aqueous zinc ion batteries," ScienceDirect (2022) — <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013468622016760>
"Influence of current collector materials on the electrochemical performance of aqueous zinc-ion batteries," J. Mater. Chem. A (2026) — <https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2026/ta/d5ta07993d>
"A review of current collectors for lithium-ion batteries," Journal of Power Sources, ScienceDirect (2020) — <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775320316098>
"3D Porous Cu-Composites for Stable Li-Metal Battery Anodes" (Li/Li^+ vs SHE = -3.04V) — <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10416568/>
표준환원전위(vs SHE) 값: CRC Handbook of Chemistry and Physics 등 표준 전기화학 교재 값 (일반 통용값)
본 문서는 Claude와의 대화(2026-09-01)를 기반으로 정리되었습니다. 원문헌 확인을 권장합니다.